

Alerta por gases combustibles para un laboratorio de prototipado

ESP32, Wokwi, PlatformIO y conectividad IoT

Codigo del proyecto	IOT-EF4EEA4151
Cedula	*****1666
Version de asignacion	IOT-2026-B1-v1
Modalidad	Individual

Contexto y uso del documento

Este documento entrega exclusivamente los insumos individuales asociados al proyecto y esta organizado en tres bloques: actividad 1, actividad 2 y actividad 3. Cada bloque contiene datos, componentes, parametros y referencias asignadas. La actividad 2 se asocia con una plataforma en la nube y la actividad 3 con un broker Mosquitto ejecutado localmente. Los requerimientos, las acciones, los productos, las evidencias, los criterios de evaluacion y las instrucciones de entrega no forman parte de este PDF; se publicaran paulatinamente en la plataforma del curso. Cada publicacion identificara el bloque de insumos correspondiente. El documento conserva la misma asignacion individual durante todo el curso.

1. Insumos para la actividad 1

Ficha de insumos individuales - Actividad 1 - 25 %.

1.1. Datos del escenario

Contexto	un laboratorio de prototipado
Proposito	Advertir una condicion simulada de riesgo sin presentarla como instrumento certificado.
Variable principal	nivel analogico de gas
Regla asignada	activar la alarma cuando la lectura sea mayor o igual al umbral

1.2. Componentes asignados

Microcontrolador	ESP32 DevKit v1 - identificador Wokwi: wokwi-esp32-devkit-v1
Sensor	Sensor de gas MQ2 - Analogica - identificador Wokwi: wokwi-gas-sensor
Actuador	Buzzer piezoelectrico - identificador Wokwi: wokwi-buzzer
Interfaz local	Pantalla LCD 1602 con I2C - identificador Wokwi: wokwi-lcd1602

1.3. Parametros individuales

Umbral principal	2650 unidades ADC
Intervalo de muestreo	1450 ms
Confirmacion de alarma	6 lecturas consecutivas
Margen de retorno	4 unidades respecto al umbral
Estado seguro	apagado, excepto ante una alarma local confirmada

2. Insumos para la actividad 2

Ficha de insumos individuales - Actividad 2 - 35 % - Plataforma en la nube.

2.1. Datos del escenario

Contexto	un laboratorio de prototipado
Proposito	Advertir una condicion simulada de riesgo sin presentarla como instrumento certificado.
Variable principal	nivel analogico de gas
Regla asignada	activar la alarma cuando la lectura sea mayor o igual al umbral

2.2. Componentes asignados

Microcontrolador	ESP32 DevKit v1 - identificador Wokwi: wokwi-esp32-devkit-v1
Sensor	Sensor de gas MQ2 - Analogica - identificador Wokwi: wokwi-gas-sensor
Actuador	Buzzer piezoelectrico - identificador Wokwi: wokwi-buzzer
Interfaz local	Pantalla LCD 1602 con I2C - identificador Wokwi: wokwi-lcd1602

2.3. Parametros individuales

Umbral principal	2650 unidades ADC
Intervalo de muestreo	1450 ms
Periodo de publicacion	18 segundos
Intervalo de reconexion	9 segundos
Confirmacion de alarma	6 lecturas consecutivas
Margen de retorno	4 unidades respecto al umbral
Comandos remotos	AUTO, ARMAR y SILENCIAR
Estado seguro	apagado, excepto ante una alarma local confirmada

2.4. Destino de datos

Destino de datos	Plataforma en la nube
Servicio especifico	Definido en el enunciado publicado para la actividad 2

2.5. Condiciones de referencia

Condicion de referencia A	Una lectura estable doscientas unidades por debajo del umbral.
Condicion de referencia B	Una lectura quinientas unidades por encima del umbral.
Dato no valido de referencia	Lectura fuera del rango admisible o valor no numerico.
Duracion de interrupcion de red	20 segundos
Intervalo de reconexion	9 segundos
Comandos asignados	AUTO, ARMAR y SILENCIAR
Comando no reconocido de referencia	COMANDO_DESCONOCIDO
Estado seguro asignado	apagado, excepto ante una alarma local confirmada

3. Insumos para la actividad 3

Ficha de insumos individuales - Actividad 3 - 40 % - Mosquito local.

3.1. Datos del escenario

Contexto	un laboratorio de prototipado
Proposito	Advertir una condicion simulada de riesgo sin presentarla como instrumento certificado.
Variable principal	nivel analogico de gas
Regla asignada	activar la alarma cuando la lectura sea mayor o igual al umbral

3.2. Componentes asignados

Microcontrolador	ESP32 DevKit v1 - identificador Wokwi: wokwi-esp32-devkit-v1
Sensor	Sensor de gas MQ2 - Analogica - identificador Wokwi: wokwi-gas-sensor
Actuador	Buzzer piezoelectrico - identificador Wokwi: wokwi-buzzer
Interfaz local	Pantalla LCD 1602 con I2C - identificador Wokwi: wokwi-lcd1602

3.3. Parametros individuales

Umbral principal	2650 unidades ADC
Intervalo de muestreo	1450 ms
Periodo de publicacion	18 segundos
Intervalo de reconexion	9 segundos
Confirmacion de alarma	6 lecturas consecutivas
Margen de retorno	4 unidades respecto al umbral
Comandos remotos	AUTO, ARMAR y SILENCIAR
Estado seguro	apagado, excepto ante una alarma local confirmada

3.4. Broker local Mosquitto y temas MQTT

Broker	Eclipse Mosquitto
Ubicacion	Entorno local
Tema base	iot/ef4eea4151
Telemetria	iot/ef4eea4151/telemetry
Estado	iot/ef4eea4151/status
Comandos	iot/ef4eea4151/command
Alertas	iot/ef4eea4151/alert

3.5. Formato de datos asignado

```
{
  "device_id": "IOT-EF4EEA4151",
  "variable": "nivel analogico de gas",
  "value": 0.0,
  "unit": "unidades ADC",
  "mode": "AUTO",
  "alarm": false,
  "sequence": 1
}
```

3.6. Condiciones de referencia

Condicion de referencia A	Una lectura estable doscientas unidades por debajo del umbral.
Condicion de referencia B	Una lectura quinientas unidades por encima del umbral.
Dato no valido de referencia	Lectura fuera del rango admisible o valor no numerico.
Duracion de interrupcion de red	20 segundos
Intervalo de reconexion	9 segundos
Comandos asignados	AUTO, ARMAR y SILENCIAR
Comando no reconocido de referencia	COMANDO_DESCONOCIDO
Estado seguro asignado	apagado, excepto ante una alarma local confirmada